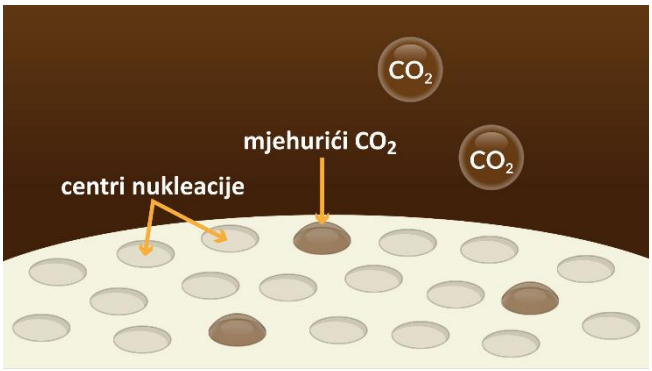
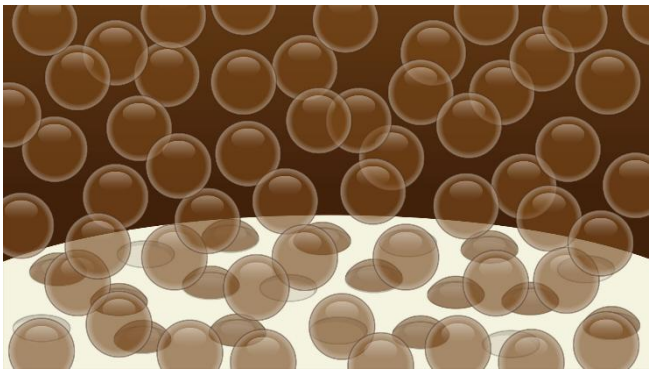
— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

UVOD

Vjerojatno ti je poznato što se dogodi kad ubacimo mentol-bombon u gazirano piće (npr. neku od "Xyz-cola")?
Ova reakcija jedna je od popularnih demonstracija na satovima fizike i kemije. Nakon ubacivanja bombona u bocu pića u nagloj reakciji poput gejzira izlijeće velika količina pjene.
Što se zapravo ovdje događa?
Tijekom proizvodnje gaziranoga pića CO_2 se otapa u njemu pod visokim tlakom. Pri (opreznome) otvaranju boce mali se dio CO_2 odmah oslobodi, no najveći dio ostane otopljen u piću i oslobađa se vrlo sporo u obliku vidljivih pojedinačnih mjehurića. Brzina oslobađanja CO_2 iz otopine može se umjetno povećati da bi se ubrzalo dovođenje sustava u ravnotežu.
Jedan je od načina kako se oslobađanje CO2 može ubrzati, da se otopinu stavi u kontakt s (krutim) površinama na kojima se mogu nalaziti mjesta na kojima lakše dolazi do nastajanja mjehurića. Ta se mjesta nazivaju centri nukleacije. Ogrebotine na staklu mogu fukcionirati kao centri nukleacije i zato uvijek vidimo stvaranje mjehurića na stranama boce ili čaše. Slično je i s površinama drugih tvari poput već spomenutih mentol-bombona
Osim bijelih **mentol-bombona** kao svojevrsni **aktivator** oslobađanja CO_2 mogu se koristiti (više ili manje uspješno) i druge tvari poput **pijeska** ili **šećera**.





Ako bolje pogledamo površinu mentol-bombona, iako na prvi pogled izgleda glatko, zapravo je prilično gruba. Ima brojna mala neravna mjesta koja savršeno djeluju kao centri nukleacije. Zbog toga se vrlo brzo stvaraju mjehurići plina CO_2, potiskujući tekućinu iz otvora boce.

POKUS 1

Odredi masu CO_2 otopljenoga u boci gaziranoga pića i odgovori na postavljena pitanja. Na raspolaganju imaš bocu gaziranoga pića i njezinu točnu masu koja uključuje masu boce i masu pića u kojemu je otopljen CO_2.

Pribor: vaga, posuda V = 1 L, stakleni štapić

Kemikalije: šećer

Uzorak: gazirano piće (*Ščoka-Ščola* ®), V = 500 mL

Opis postupka:

I.) Izvaži praznu posudu (masu odmah upiši u danu tablicu).

II.) Izlij sadržaj boce u plastičnu posudu.

III.) U posudu pažljivo uz miješanje dodaj sav šećer. S obzirom na to da je ukupna masa CO_2 jako mala, moraš paziti da se u radu ne izgubi ni najmanji tekući dio uzorka jer će to jako utjecati na konačan rezultat.

— RJEŠENJA —

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

IV.) Izvaži posudu (s pićem) nakon reakcije. Nemoj zaboraviti i praznu bocu!

V.) Iz poznatih masa prije i nakon reakcije odredi smanjenje mase sustava.

Pri miješanju tvari koje možda reagiraju burno potreban je poseban oprez!

Zadatak 1. Izvedi pokus i sve odvage upiši u tablicu (točna masa boce s pićem navedena je na etiketi na boci).

m(puna boca) / g	*m*(šećer) / g	*m*(prazna posuda) / g	*m*(puna posuda nakon reakcije) / g	*m*(prazna boca) / g
554	10	206	742	25

3 × 0,5 = 1,5 boda

Zadatak 2.

2.a) Napiši opažanja tijekom izvođenja pokusa:

Dodatkom šećera u otopinu nastala je pjena od oslobođenoga CO_2.

0,5 bodova

2.b) Što se dogodilo s masom pića tijekom izvođenja pokusa?

Masa se pića smanjila.

0,5 bodova

2.d) Uz poštivanje Lavoisierovih otkrića izračunaj koliko je grama CO_2 sadržavala boca uzorka.

m(prije pokusa) = m(puna boca) + m(šećer) + m(posuda) – m(prazna boca) = 745 g

m(nakon pokusa) = m(puna posuda nakon reakcije) + $m(CO_2)$ = 742 g + $m(CO_2)$

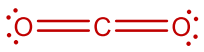
m(prije pokusa) = m(nakon pokusa)

745 g = 742 g + $m(CO_2)$

$m(CO_2)$ = 3 g

Pravilno postavljen odnos masa 0,5 bodova; dobivena je masa između 2 i 6 g 0,5 bodova — 2 × 0,5 = 1 bod

Pitanje 1. Nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu molekule CO_2 i odredi prostorni oblik molekule.



Linearna molekula 0,5 bodova; struktura 0,5 bodova — 2 × 0,5 = 1 bod

Pitanje 2. Je li molekula CO_2 polarna ili nepolarna?

Molekula je CO_2 nepolarna

0,5 bodova

Pitanje 3. Je li CO_2 kiseli, neutralni ili bazični oksid?

Molekula je CO_2 kiseli oksid

0,5 bodova

Pitanje 4. Napiši jednadžbe reakcija otapanja CO_2 u vodi, uz obavezno navođenje agregacijskih stanja.

$CO_2(g) \xrightarrow{H_2O} CO_2(aq)$

$CO_2(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HCO_3^-(aq) + H^+(aq)$

$HCO_3^-(aq) \rightleftharpoons CO_3^{2-}(aq) + H^+(aq)$

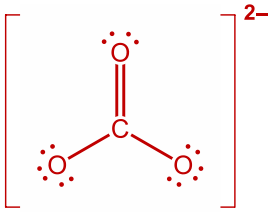
Za svaki JKR: reaktanti i produkti 0,5 bodova, izjednačenost 0,5 bodova, agregacijska stanja 0,5 bodova — 3 × 1,5 = 4,5 bodova

ukupno bodova na stranici **2**:

ostv.	maks.
	10

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

Pitanje 5. Nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu karbonatnoga aniona i odredi prostorni oblik molekule.



Trigonski prostorni oblik 0,5 bodova; struktura 0,5 bodova — 2 × 0,5 bodova = 1 bod

Pitanje 6. Hoće li povećanje temperature pospješiti otapanje CO_2 u vodi? Objasni.

Ne, povećanjem temperature smanjuje se topljivost plinova u vodi.

Točan odgovor: NE 0,5 bodova, objašnjenje 0,5 bodova — 2 × 0,5 = 1 bod

Pitanje 7. Kakva je priroda reakcije otapanja CO_2 u vodi?

a) kemijska
b) fizikalna
c) **i kemijska i fizikalna**
d) ni kemijska ni fizikalna
e) nuklearna

0,5 bodova

Pitanje 8.

8.a) Izračunaj volumen koji zauzima CO_2 mase 3 g pri standardnom atmosferskom tlaku (1 bar) i pri 25 °C. Rezultat iskaži u litrama.

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \qquad V(CO_2) = \frac{n(CO_2) \cdot R \cdot T}{p}$$

$$n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{M_r(CO_2)} = \frac{3\ \text{g}}{44{,}009\ \text{g mol}^{-1}} = 0{,}07\ \text{mol}$$

$$V(CO_2) = \frac{0{,}07\ \text{mol} \cdot 8{,}314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 298{,}15\ \text{K}}{100000\ \text{Pa}} = 1{,}74 \cdot 10^{-3}\ \text{m}^3 = \mathbf{1{,}74\ L}$$

$n(CO_2)$ 0,5 bodova
$V(CO_2)$ 0,5 bodova

8.b) Ako plastična boca može izdržati tlak od 12 bar, hoće li boca eksplodirati tijekom izvođenja **pokusa a)** u **zatvorenoj** boci ako je volumen boce 515 mL, pri 25 °C. Pretpostavi da je sav CO_2 prešao u plinovito stanje. Izračunaj tlak u boci.

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \qquad p(CO_2) = \frac{n(CO_2) \cdot R \cdot T}{V(CO_2)}$$

$$n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{M_r(CO_2)} = \frac{3\ \text{g}}{44{,}009\ \text{g mol}^{-1}} = 0{,}07\ \text{mol}$$

$$p(CO_2) = \frac{0{,}07\ \text{mol} \cdot 8{,}314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 298{,}15\ \text{K}}{0{,}000015\ \text{m}^3} = 11567822{,}5\ \text{Pa} = 115{,}7\ \text{bar}$$

Boca će eksplodirati

$n(CO_2)$ 0,5 bodova
$V(CO_2)$ 0,5 bodova
točan odgovor 0,5 bodova

ukupno bodova na stranici **3**:

ostv.	maks.
	5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

Pitanje 9. Je li tijekom izvođenja pokusa sav CO_2 prešao u plinovito stanje? Objasni.

Ne, dio CO_2 ostao je otopljen u boci u ravnoteži s atmosferskim CO_2.

točan odgovor: NE 0,5 bodova; objašnjenje 0,5 bodova — 2 × 0,5 = 1 bod

Pitanje 10.

10.a) Kakva je kiselost pića u kojemu je otopljen CO_2 (zanemari eventualne aditive koji mogu biti prisutni)?

a) pH < 0

b) pH = 9,4

c) pH < 5

d) pH > 10

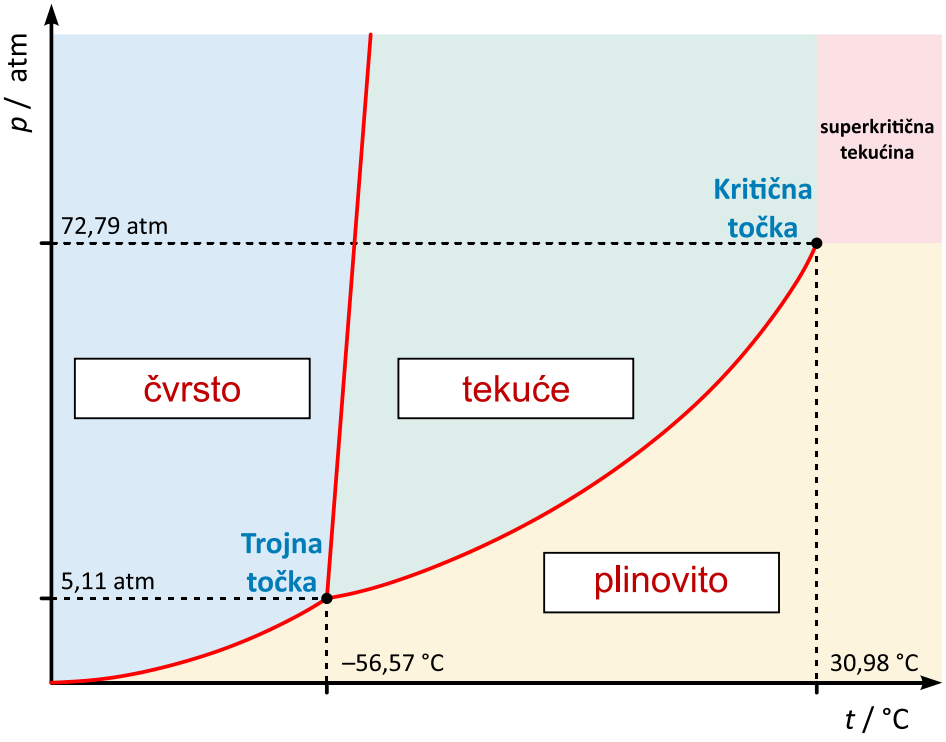
točan odgovor — 0,5 bodova

10.b) Objasni svoj odgovor:

Nakon reakcije otopina je kisela jer dio preostaloga CO_2 reagira s vodom stvarajući ugljičnu kiselinu.

točan odgovor — 1 bod

Pitanje 11.



Prouči fazni dijagram CO_2.

11.a) U prazne kućice na faznome dijagramu upiši odgovarajuća agregacijska stanja

točna rješenja (priznati i oznake s, l, g) — 3 × 0,5 = 1,5 bodova

11.b) Ako je navedena tvrdnja točna, zaokruži slovo **T**, a ako je netočna, zaokruži slovo **N**.

Pri temperaturi od 200 K i povećanjem tlaka s 1 na 50 atm CO_2 kondenzira iz plinovitoga u tekuće stanje.	T	(N)
Nije moguće dobiti tekući CO_2 iz plinovitoga CO_2 ako je $p < 5{,}11$ atm.	(T)	N
Pri 298,15 K i 67 atm u ravnoteži se nalaze čvrsta i plinovita faza CO_2.	T	(N)
Povećanjem tlaka povećava se talište CO_2.	(T)	N
Nije moguće dobiti tekući CO_2 ako je $t > 35$ °C.	(T)	N
Prelazak CO_2 iz čvrstoga u tekuće stanje moguć je samo pri $p > 72{,}79$ atm.	T	(N)
Pri atmosferskome tlaku čvrsti CO_2 tali se na –56,57 °C	T	(N)

za svaki točan odgovor 0,5 bodova — 7 × 0,5 = 3,5 bodova

Pitanje 12. Što je to **trojna točka** na faznome dijagramu?

trojna točka točka je u faznome dijagramu koja označava termodinamičko stanje tvari kad su u ravnoteži, pri određenome paru vrijednosti tlaka i temperature **čvrsta, tekuća i plinovita faza** te tvari.

točan odgovor mora navoditi ravnotežu tri agregacijska stanja — 1 bod

POKUS 2

Izvedi pokus prema uputama i odgovori na pitanja.

Pribor: stakleni štapić, kapalica od 1 mL, 2 prazne čašice $V = 10$ mL, 2 papirnate čaše za ispiranje kapalica i štapića

Kemikalije: krutina (**A**), tekućine (**B** i **C**), destilirana voda.

Postupak:

I.) Promotri i opišiti tvar **A** te tekućinu **B** i tekućinu **C** koje se nalaze u bočicama obilježenim odgovarajućim oznakama.

Tvar **A**: Bijela praškasta tvar.

Tekućina **B**: Bezbojna i prozirna tekućina.

Tekućina **C**: Bezbojna i prozirna tekućina.

točno opažanje — 3 × 0,5 = 1,5 bod

II.) Odredi s pomoću univerzalnoga indikatorskog papira kiselost otopina **B** i **C**.

Tekućina **B**: kiselo

Tekućina **C**: lužnato

točno opažanje (priznati odgovore kiselo/lužnato ili procjenu pH-vrijednosti) — 2 × 0,5 = 1 bod

III) U čašicu u kojoj je tvar **A** kapalicom dodaj 6–8 mL otopine **B**. Smjesu promiješaj štapićem i odloži.

Opažanje: Prah se djelomično otopio uz oslobađanje plina u obliku pjene/mjehurića

prah se otopio 0,5 bodova; navođenje mjehurića/pjene 0,5 bodova — 2 × 0,5 = 1 bod

Nakon što se talog u čašici slegnuo na dno, pažljivo dekantiraj bistru otopinu iznad taloga u drugu praznu čašicu.

IV) U čašicu s tom bistrom otopinom kapalicom dodaj oko 2 mL otopine **C**.

Opažanje: Pojavilo se bijelo zamućenje.

točan odgovor 0,5 bodova

V) U istu čašicu dodaj oko 2 mL otopine **B**.

Opažanje: Bijelo je zamućenje nestalo.

točan odgovor 0,5 bodova

Odgovori na sljedeća pitanja:

Pitanje 13. Tvar **A** najraširenija je karbonat u prirodi. Pojavljuje se u nekoliko polimorfnih oblika. Navedi nazive dva najznačajnija polimorfna oblika tvari **A**.

kalcit i aragonit

točni odgovori 2 × 0,5 = 1 bod

Pitanje 14. U otopini **B** nalazi se kiselina čiju ćeš formulu odrediti rješavanjem sljedećega zadatka:
Izgaranjem 1,000 grama spoja **B** koji sadržava ugljik, vodik i kisik dobiveno je 1,452 grama ugljikova(IV) oksida i 0,595 grama vode. Molarna masa kiseline iznosi 60,052 g mol^{-1}. Odredi empirijsku formulu, molekulsku formulu i sažetu strukturnu formulu kiseline.

$C_xH_yO_z + O_2 \longrightarrow x\ CO_2 + y\ 2\ H_2O$
$m(C_xH_yO_z) = 1{,}000$ g $\quad M(C_xH_yO_z) = 60{,}052$ g mol^{-1}

$m(CO_2) = 1{,}452$ g $\quad M(CO_2) = 44.009$ g mol^{-1}
$n(CO_2) = 1{,}452$ g / 44.009 g mol^{-1} = 0,033 mol

$m(H_2O) = 0{,}595$ g $\quad M(H_2O) = 18{,}015$ g mol^{-1}
$n(H_2O) = 0{,}595$ g / 18,015 g mol^{-1} = 0,033 mol

$n(C) = n(CO_2) = 0{,}033$ mol; $\quad N(H) = 2n(H_2O) = 0{,}066$ mol
$m(C) = n(C) \cdot M(C) = 0{,}033$ mol · 12,01 g mol^{-1} = 0,396 g
$m(H) = n(H) \cdot M(H) = 0{,}066$ mol · 1,008 g mol^{-1} = 0,067 g

$m(O) = m(C_xH_yO_z) - m(C) - m(H) = 1{,}000$ g – 0,396 g – 0,067 g = 0,537 g
$n(O) = 0{,}537$ g / 16,00 g mol^{-1} = 0,034 mol
$N(C) : N(H) : N(O) = n(C) : n(H) : n(O) = 0{,}033 : 0{,}066 : 0{,}034 \quad / :0{,}033$
$N(C) : N(H) : N(O) = 1 : 2 : 1$
Empirijska formula: CH_2O
$M(CH_2O) = 30{,}026$ g mol^{-1}
$M(C_xH_{2x}O_x) = 60{,}052$ g mol^{-1}
$x = 60{,}052$ g mol^{-1} / 30,026 g mol^{-1} = 2

Molekulska formula: $C_2H_4O_2$

Sažeta strukturna formula: CH_3COOH (jer nema nijedne druge organske kiseline iste molekulske formule)

točan numerički iznos množine ugljikova dioksida s pripadajućom mjernom jedinicom 0,5 bodova
točan numerički iznos množine vode s pripadajućom mjernom jedinicom 0,5 bodova
točan omjer broja atoma ugljika, vodika i kisika u spoju 0,5 bodova
točno napisana empirijska formula spoja 0,5 bodova
točno napisana molekulska formula spoja 0,5 bodova
točno napisana sažeta strukturna formula spoja 0,5 bodova

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 2. razred srednje škole Zaporka: _____

Pitanje 15. Otopinu **C** dobili smo dodavanjem vode na krutinu koja je nastala žarenjem ljušture školjkaša. Napiši jednadžbe kemijskih reakcija nastajanja otopine **C** (uz naznačena agregacijska stanja)

$CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g)$ $CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(aq)$

za svaki JKR: reaktanti i produkti 0,5 bodova, izjednačenost 0,5 bodova, agregacijska stanja 0,5 bodova 2 × 1,5 = 3 boda

Pitanje 16. Napiši kemijske reakcije spojeva **A**, **B** i **C** koje su se odvijale tijekom **I.** i **II.** koraka **pokusa 2**, uz označena agregacijska stanja.

$CaCO_3(s) + 2\ CH_3COOH(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ CH_3COO^-(aq) + H_2O(l) + CO_2(aq)$

$Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq) \rightarrow CaCO_3(s)$

za svaki JKR: reaktanti i produkti 0,5 bodova, izjednačenost 0,5 bodova, agregacijska stanja 0,5 bodova 2 × 1,5 = 3 boda

Pitanje 17. Zašto je nakon **I. koraka** u otopini ostao talog?

Jer je dodano manje kiseline nego što je potrebno za otapanje taloga.

točan odgovor 0,5 bodova

Pitanje 18. Što bi se dogodilo u **III. koraku** da je u **I. koraku** dodan veliki višak otopine **B?**

Ne bi se dogodila reakcija.

točan odgovor 0,5 bodova

Pitanje 19. Što je dokazano u **III. koraku**?

Dokazana je prisutnost karbonata u otopini.

točan odgovor 0,5 bodova

Pitanje 20. Što će se dogoditi dodatkom otopine **C** gaziranom piću?

Pojavit će se zamućenje.

točan odgovor 0,5 bodova

2. stranica		3. stranica		4. stranica		
	+		+		+	

5. stranica		6. stranica		7. stranica		Ukupni bodovi	
	+		+		=		40

ukupno bodova na stranici **7**:

ostv.	maks.
	8